Topological Data Analysis를 활용한 음악 구조 분석 및 위상 구조 보존 기반 AI 작곡 파이프라인

저자: 김민주
지도: 정재훈 (KIAS 초학제 독립연구단)
작성일: 2026

2. 수학적 배경

본 절에서는 본 연구의 파이프라인을 이해하기 위해 필요한 수학적 도구들을 정의하고, 각 도구가 음악 구조 분석에서 어떻게 사용되는지를 서술한다.

2.1 Vietoris-Rips Complex

정의 2.1. 거리 공간 (X, d)와 양의 실수 $\varepsilon > 0$이 주어졌을 때, **Vietoris-Rips complex** $\mathrm{VR}_\varepsilon(X)$는 다음과 같이 정의되는 복합체(simplicial complex)이다:

$$\mathrm{VR}_\varepsilon(X) = \left\{\sigma \subseteq X \mid \forall x_i, x_j \in \sigma,\ d(x_i, x_j) \leq \varepsilon\right\}$$

즉, 점 집합 X의 부분집합 σ에 속한 **모든 점 쌍 사이의 거리가** ε **이하**이면 σ를 심플렉스(simplex)로 포함시킨다.

구성 요소:

- 0-simplex (vertex): 각 점 $x_i \in X$. 단일 점은 거리 조건이 없으므로 어떤 ε에서도 포함된다.
- 1-simplex (edge): $d(x_i, x_j) \leq \varepsilon$인 두 점의 쌍 $\{x_i, x_j\}$
- 2-simplex (triangle): 세 점이 서로 모두 ε 이내인 부분집합
- k-simplex: $k+1$개의 점이 서로 모두 ε 이내인 부분집합

Filtration 구조와 포함관계(nested sequence). ε 값을 0부터 연속적으로 키우면, 점 집합 X 자체는 변하지 않은 채 **새로운 심플렉스만 점차 추가된다**. 점 자체는 $\varepsilon = 0$부터 이미 0-simplex로 존재하므로 사라지지 않으며, 어떤 두 점 사이 거리가 ε 임계를 처음 넘는 순간에 그 두 점을 잇는 1-simplex가 추가된다. 마찬가지로 세 점이 모두 ε 이내가 되는 순간 2-simplex(삼각형)가 추가된다. 즉, $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$이면 $\mathrm{VR}_{\varepsilon_1}(X)$의 모든 심플렉스가 $\mathrm{VR}_{\varepsilon_2}(X)$에도 그대로 들어 있으며, 새 심플렉스가 추가될 뿐이다. 따라서 다음의 포함관계는 항상 성립한다:

$$\emptyset \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_0}(X) \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_1}(X) \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_2}(X) \subseteq \cdots \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_n}(X)$$

여기서 $\varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \cdots$는 새로운 심플렉스가 추가되어 복합체의 **연결 구조**(이를 위상이라 부른다)가 변하는 임계값들이다. 즉, 점이 추가되거나 사라지는 것이 아니라, 같은 점들 사이에 새로운 연결(edge, 삼각형 등)이 생기면서 cycle이나 void가 형성되거나 채워지는 변화이다.

표기 편의를 위해 $K_{\varepsilon_i} := \mathrm{VR}_{\varepsilon_i}(X)$로 두면:

$$\emptyset \subseteq K_{\varepsilon_0} \subseteq K_{\varepsilon_1} \subseteq K_{\varepsilon_2} \subseteq \cdots \subseteq K_{\varepsilon_n}$$

이를 **filtration**이라 부르며, 변화가 일어나는 미지수 ε_i들이 곧 위상의 birth/death 시점이 된다.

본 연구에서의 사용: $X = \{n_1, n_2, \ldots, n_{23}\}$은 hibari에 등장하는 23개의 고유 note이며, $d(n_i, n_j)$는 두 note 간 거리이다. ε를 점진적으로 증가시키며 simplex complex의 변화를 추적하여, 어떤 거리 척도에서 어떤 cycle이 탄생·소멸하는지를 분석한다.

2.2 Simplicial Homology

정의 2.2. Simplex complex K에 대해 n차 호몰로지 군(homology group) $H_n(K)$는 K 안에 존재하는 n차원 "구멍"의 대수적 표현이다. 직관적으로:

- $H_0(K)$: 연결 성분(connected components)의 개수
- $H_1(K)$: cycle의 개수 (1차원 구멍, 즉 닫힌 고리 모양으로 둘러싸인 영역)
- $H_2(K)$: 2차원 빈 공간(void)의 개수 (3차원 공동을 둘러싼 표면)

구멍을 만들기 위해 필요한 최소 점의 개수.

- 1차원 cycle (1차원 구멍): 최소 3개의 점이 필요하다. 세 점을 잇는 1-simplex 3개가 삼각형 모양의 폐곡선을 만들되, 그 내부를 채우는 2-simplex(삼각형)가 없어야 cycle로 인식된다.
- 2차원 void (2차원 구멍): 최소 4개의 점이 필요하다. 4개의 점이 사면체(tetrahedron)의 boundary를 이루되, 사면체 내부를 채우는 3-simplex가 없어야 void로 인식된다.
- n차원 구멍: 최소 $n+2$개의 점이 필요하다.

Betti number $\beta_n = \mathrm{rank}(H_n(K))$는 n차원 위상 특징의 개수를 나타낸다. 예컨대 $\beta_1 = 3$이면 이 simplex complex 안에 서로 독립적인 cycle이 3개 있다는 뜻이다.

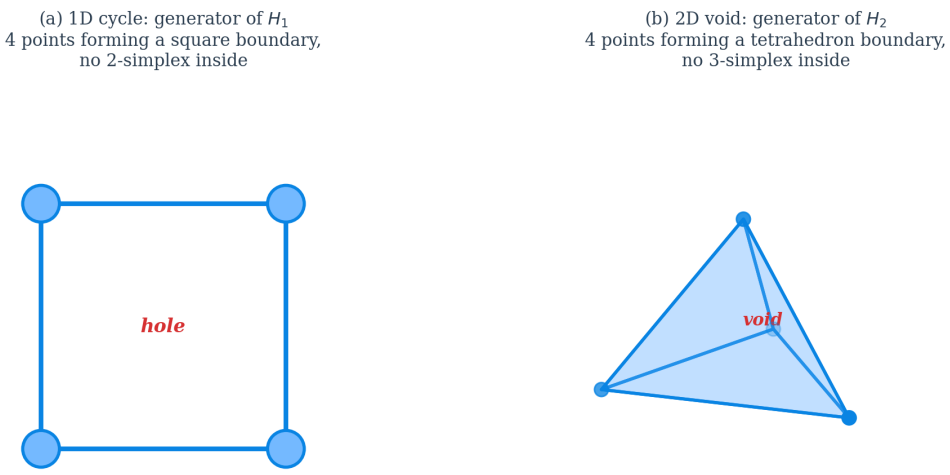

그림 2.2. (좌) 1차원 cycle의 예: 4개 점과 4개 edge가 사각형 모양의 닫힌 boundary를 이루며, 그 내부를 채우는 2-simplex(삼각형)가 없다. 이 사각형은 한 개의 1차원 구멍을 둘러싸므로 $\beta_1 = 1$, 즉 H_1의 generator가 1개 있다. (우) 2차원 void의 예: 4개 점이 4개의 삼각형 면으로 사면체의 표면(boundary)을 이루지만 내부를 채우는 3-simplex(사면체)가 없다. 표면이 둘러싼 3차원 빈 공간이 하나의 void이므로 $\beta_2 = 1$, 즉 H_2의 generator가 1개 있다.

본 연구에서의 사용: 본 연구는 주로 H_1 (1차 호몰로지)을 다룬다. 이는 음악 네트워크에서 서로 가까운 note들이 만드는 닫힌 cycle, 즉 순환적으로 연결된 note 그룹을 포착한다. 발견된 각 cycle은 곡의 구조적 반복 단위로 해석된다.

2.3 Persistent Homology

Filtration $K_{\varepsilon_0} \subseteq K_{\varepsilon_1} \subseteq \cdots \subseteq K_{\varepsilon_n}$에서, 각 단계마다 H_1의 cycle 구성이 달라진다. **Persistent homology**는 이 과정에서 각 cycle이 어느 ε_i에서 처음 나타나고(**birth**) 어느 ε_j에서 사라지는지(**death**)를 추적한다.

Birth와 death의 음악적 의미:

- **Birth** b: 거리 임계값 ε가 충분히 커져서 새로운 cycle이 형성되는 순간. 음악적으로는 "이 거리 척도에서 처음으로 닫힌 반복 구조가 발견되는 시점".
- **Death** d: 더 큰 ε에서 그 cycle이 다른 cycle들의 합(정확히는 boundary)으로 표현될 수 있게 되어, 호몰로지 군 안에서 더 이상 독립적인 generator가 아니게 되는 순간. 음악적으로는 "거리 척도가 너무

느슨해져서 이 반복 구조가 다른 구조에 흡수되는 시점".

각 cycle은 (b, d) 쌍과, 그 cycle을 구성하는 vertex/edge 집합인 **cycle representative**가 함께 기록된다. 본 연구에서는 birth-death 쌍은 cycle의 "수명"을 측정하는 데, cycle representative는 어떤 note들이 그 cycle을 이루는지 식별하는 데 사용한다. 이 정보를 모은 것이 곡의 **위상적 지문(topological signature)**이다.

Persistence: $\mathrm{pers}(\mathrm{cycle}) = d - b$. (death가 birth보다 항상 크므로 양수.) 큰 persistence를 갖는 cycle은 다양한 거리 척도에서 살아남으므로 **위상적으로 안정한 구조**이며, 작은 persistence는 일시적이거나 노이즈에 가까운 구조이다.

알고리즘적 측면: 본 연구의 대부분의 실험에서는 선행연구(정재훈 외, 2024)의 **pHcol algorithm** 순수 Python 구현을 사용하였다. 이 구현은 cycle representative까지 함께 추출해주므로 본 연구의 후속 단계(중첩행렬 구축)에 그대로 활용할 수 있다. 별도로 계산 속도가 중요한 일부 단계에서는 C++ 기반 **Ripser** (Bauer, 2021) 구현을 보조적으로 활용하였으며, 두 구현이 동일한 birth-death 결과를 내는지 검증하였다.

본 연구에서의 사용: 거리 행렬 $D \in \mathbb{R}^{23 \times 23}$로부터 Vietoris-Rips filtration을 구성하고, 각 rate parameter r (가중치 비율, 후술)에서의 H_1 persistence를 계산한다. 발견된 모든 (b, d) 쌍과 cycle representative가 함께 cycle 집합을 정의하며, 이 cycle들이 다음 절의 중첩행렬 구축에 사용된다.

2.4 Tonnetz와 음악적 거리 함수

정의 2.4. Tonnetz(또는 tone-network)는 pitch class 집합 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$를 평면 격자에 배치한 구조이다. 여기서 **pitch class**는 옥타브 차이를 무시한 음의 동치류로, 예컨대 C4 (가운데 도), C5 (한 옥타브 위 도), C3 등은 모두 같은 pitch class "C"에 속한다. 12음 평균율(12-TET)에서는 한 옥타브 안에 12개의 pitch class가 있으며, 이를 정수 $\{0, 1, 2, \ldots, 11\}$에 대응시켜 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$로 표기한다 (0=C, 1=C♯, 2=D, ..., 11=B). 두 pitch class가 격자 위에서 가까운 것은 음악 이론적으로 어울리는 음(consonant)임을 의미한다.

Tonnetz의 격자 구조. pitch class $p \in \mathbb{Z}/12$를 좌표 (x, y)에 배치하되, 다음 관계를 만족시킨다:

- 가로 이동 (+1 in x): 완전5도 (perfect fifth, +7 semitones)
- 대각선 이동 (+1 in y): 장3도 (major third, +4 semitones)

이렇게 배치하면 자연스럽게 단3도(+3 semitones) 관계도 다른 대각선 방향으로 형성되어 삼각형 격자가 만들어진다. 그림 2.1은 hibari의 C장조 음역에 해당하는 일부분을 보여준다.

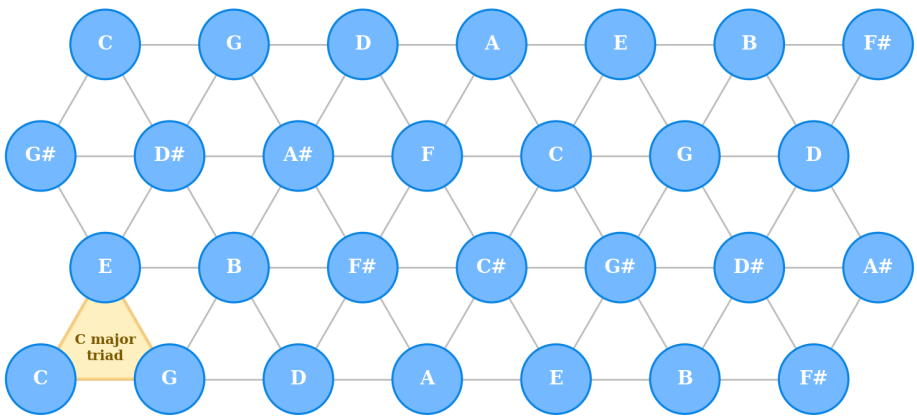

그림 2.1. Tonnetz 격자 구조. 가로 방향은 완전5도(C→G→D→A→E⋯), 대각선 방향은 장3도(C→E→G♯⋯)와 단3도(C→A→F♯⋯)로 이동한다. 삼각형 하나는 하나의 장3화음(major triad) 또는 단3화음(minor triad)에 대응된다.

Tonnetz 거리. 두 pitch class p_1, p_2 사이의 Tonnetz 거리 $d_T(p_1, p_2)$는 격자 위 최단 경로 길이(즉, edge 수)로 정의된다:

$$d_T(p_1, p_2) = \min\{|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \mid (x_i, y_i) \text{ represents } p_i\}$$

본 연구에서는 12개 pitch class 모두에 대해 사전 계산된 12×12 거리 테이블을 사용한다.

빈도 기반 거리. 본 연구의 기준 거리 d_{freq}는 두 note의 인접도(adjacency)의 역수로 정의된다. 인접도 $w(n_i, n_j)$는 곡 안에서 note n_i와 n_j가 시간적으로 연달아 등장한 횟수이다:

$$w(n_i, n_j) = \#\{\, t : n_i \text{ at time } t \text{ and } n_j \text{ at time } t+1 \,\}$$

거리는 $d_{\text{freq}}(n_i, n_j) = 1/w(n_i, n_j)$로 정의되며 (인접도가 0인 경우는 도달 불가능한 큰 값으로 처리), 자주 연달아 등장하는 음일수록 가까워진다. 이는 곡의 통계적 흐름만 반영하며 화성 관계는 직접 포착하지 못한다는 한계가 있다.

그 외의 음악적 거리 함수.

(1) Voice-leading distance (Tymoczko, 2008): 두 pitch class 사이의 절대 차이로 정의된다.

$$d_V(p_1, p_2) = |p_1 - p_2|$$

이 정의가 "두 pitch class의 반음 차이"가 되는 이유는 12음 평균율에서 인접한 두 pitch class(예: C와 C♯, 또는 E와 F)의 정수 표현이 정확히 1만큼 차이나며, 그 음정 차이가 1 반음(semitone)이기 때문이다. 즉, $|p_1 - p_2|$는 두 pitch class 사이를 이동하기 위해 거쳐야 하는 반음의 개수와 같다. 음악 이론에서 voice-leading은 한 화음에서 다른 화음으로 옮겨갈 때 각 성부가 가능한 한 적은 음정으로 이동하는 것을 미덕으로 삼으며, 이 거리는 그러한 "최소 이동" 원리를 직접 수치화한 것이다.

(2) DFT distance (Tymoczko, 2008): pitch class 집합을 12차원 indicator vector로 표현한 후 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform)을 적용하여 푸리에 공간(Fourier space)으로 옮긴 뒤, 그 공간에서의 L_2 거리를 측정한다.

$$d_F(p_1, p_2) = \|\hat{f}(p_1) - \hat{f}(p_2)\|_2$$

여기서 $\hat{f}(p) \in \mathbb{C}^{12}$는 pitch class p의 indicator vector $e_p \in \mathbb{R}^{12}$ (e_p는 p번째 성분만 1이고 나머지가 0)에 12점 DFT를 적용한 결과이며, 그 k번째 성분 $\hat{f}_k$를 k번째 **푸리에 계수**라 부른다.

왜 DFT를 사용하는가. 12음 평균율은 한 옥타브를 12등분한 주기 구조를 가지므로, pitch class 집합은 본질적으로 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 위의 함수로 볼 수 있다. 이러한 주기 함수는 시간 영역에서 비교하기 어렵지만(인접 비교만으로는 화성적 의미를 포착하기 힘들다), 푸리에 공간으로 옮기면 각 계수가 특정 음악적 속성에 직접 대응된다. 예를 들어 $|\hat{f}_3|$은 옥타브를 4등분하는 단3도 대칭성(증3화음 등), $|\hat{f}_5|$는 옥타브를 5도권으로 도는 온음계성(diatonicity)과 연관된다 (Tymoczko, 2008). 따라서 푸리에 공간의 L_2 거리는 두 pitch class의 화성적 성격이 얼마나 닮았는지를 측정한다.

복합 거리(Hybrid distance). 본 연구는 빈도 기반 거리 d_{freq}와 음악적 거리 d_{music} (Tonnetz, Voice-leading, DFT 중 하나)을 선형 결합한다:

$$d_{\text{hybrid}}(n_i, n_j) = \alpha \cdot d_{\text{freq}}(n_i, n_j) + (1 - \alpha) \cdot d_{\text{music}}(n_i, n_j)$$

여기서 $\alpha \in [0, 1]$은 두 거리의 비중을 조절하는 파라미터이다. Grid search 결과, hibari에 대해서는 $\alpha = 0.3$ (음악적 거리 70% + 빈도 거리 30%)이 최적임을 확인하였다 (구체적 수치는 추후 작성될 실험 결과 절에 정리).

본 연구에서의 사용: 거리 함수의 선택은 발견되는 cycle 구조에 직접적으로 영향을 미친다. 빈도 기반 거리만 사용하면 곡의 통계적 특성만 반영되어 화성적·선율적 의미가 있는 구조를 포착하지 못한다. Tonnetz 거리를 도입함으로써 hibari의 C장조/A단조 화성 구조와 정합적인 cycle을 발견할 수 있었다.

2.5 활성화 행렬과 중첩행렬

본 연구에서는 곡의 시간축 위에서 cycle 구조가 어떻게 전개되는지를 두 단계의 행렬로 표현한다. 첫 단계는 **활성화 행렬(activation matrix)**, 두 번째 단계는 그것을 가공한 **중첩행렬(overlap matrix)**이다.

정의 2.5 (활성화 행렬). 음악의 시간축 길이를 T, 발견된 cycle의 수를 C라 하자. 활성화 행렬 $A \in \{0,1\}^{T \times C}$는 raw 활성 정보를 담는다:

시점 t에서 cycle c를 구성하는 note 중 **적어도 하나가 원곡에서 연주되고 있으면** $A[t,c]=1$, 아니면 $A[t,c]=0$이다. 형식적으로:

$$A[t,c] = \mathbb{1}\left[\exists\, n \in V(c) \text{ such that } n \text{ is played at time } t\right]$$

여기서 $V(c)$는 cycle c의 vertex(=note) 집합이며, $\mathbb{1}[\cdot]$은 indicator function이다. 활성화 행렬은 산발적인 단일 시점 활성화까지 모두 포함하므로 노이즈가 많다.

정의 2.6 (중첩행렬). 중첩행렬 $O \in \{0,1\}^{T \times C}$는 활성화 행렬에서 **연속적이고 충분히 긴 활성 구간만 남긴 것**이다.

$$O[t,c] = \mathbb{1}\left[t \in R(c)\right], \qquad R(c) = \bigcup_i [s_i,\ s_i + L_i]$$

여기서 $R(c)$는 cycle c의 "지속 활성 구간(sustained intervals)"의 합집합이며, 각 구간 $[s_i, s_i + L_i]$는 활성화 행렬 $A[\cdot,c]$에서 길이가 임계값 scale_c 이상인 연속 1의 구간이다.

활성화 행렬과 중첩행렬의 차이.

- $A[t,c]$: 시점 t에 cycle c의 note가 단 한 번이라도 울리면 1. **순간적 활성을 모두 잡음.**
- $O[t,c]$: cycle c의 활성이 일정 시간 이상 **지속되는 구간**에서만 1. 산발적 노이즈 제거됨.

예를 들어 $\text{scale}_c = 3$일 때 (3 시점 이상 지속된 활성만 인정), 다음과 같은 cycle c의 한 행을 생각해보자.

```
   :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
A[·,c]: 0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1
O[·,c]: 0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1
```

활성화 행렬 A는 시점 2~3, 5~8, 11, 13~15에서 모두 활성화되어 있다. 중첩행렬 O는 그중 길이가 $\text{scale}_c = 3$ 이상인 두 구간(시점 5~8과 13~15)만 1로 남기고, 길이가 짧은 시점 2~3과 단발성 시점 11은 0으로 처리한다. 본 연구에서 중첩행렬을 음악 생성의 seed로 사용하는 이유는, 잠시 스쳐가는 활성보다 일정 시간 유지되는 cycle만이 곡의 구조적 단위로 의미 있다고 보기 때문이다.

구축 과정:

1. **활성화 행렬 계산**: 위 정의 2.5에 따라 $A \in \{0,1\}^{T \times C}$를 구한다.
2. **연속 활성 구간 추출**: 각 cycle c에 대해 길이가 scale_c 이상인 연속 1 구간을 모두 찾는다.
3. **Scale 동적 조정**: cycle마다 ON 비율 $\rho(c) = |R(c)|/T$가 목표치 $\rho^* = 0.35$에 근접하도록 scale_c를 조정한다 (구간이 너무 많으면 scale을 키우고, 너무 적으면 줄인다).

목표 ON 비율 $\rho^* = 0.35$의 근거. 이 값은 본 연구에서 새로 결정한 것이 아니라 선행연구(정재훈 외, 2024)에서 사용된 휴리스틱 값을 계승한 것이다. 직관적으로 한 cycle이 곡 전체의 약 1/3 정도 활성화되면 "그 cycle이 곡의 구조적 모티프로서 충분히 자주 등장하면서도, 모든 시점을 점유하지 않아 다른 cycle과 구분된다"는 균형을 만든다. 이 값의 최적성은 본 연구에서 정량적으로 검증하지 않았으며, 향후 곡 또는 데이터에 따라 적응적으로 조정 가능한 파라미터로 일반화할 예정이다 (예: ON 비율 자체를 최적화 대상으로 설정).

연속값 확장. 본 연구에서는 이진 중첩행렬 외에, cycle의 활성 정도를 [0,1] 사이의 실수값으로 표현하는 연속값 버전도 도입하였다:

$$O_{\text{cont}}[t,c] = \frac{\sum_{n \in V(c)} w(n) \cdot \mathbb{1}\left[n \text{ is played at time } t\right]}{\sum_{n \in V(c)} w(n)}$$

여기서 $V(c)$는 cycle c의 vertex 집합, $w(n) = 1/N_{\text{cyc}}(n)$은 note n의 **희귀도 가중치**이며 $N_{\text{cyc}}(n)$은 note n이 등장하는 cycle의 개수이다. 적은 cycle에만 등장하는 희귀한 note가 활성화되면 더 큰 가중치를 받는다.

음악적 의미: 중첩행렬은 곡의 **위상적 뼈대(topological skeleton)**를 시각화한 것이다. 시간이 흐름에 따라 어떤 반복 구조가 켜지고 꺼지는지를 나타내며, 이것이 음악 생성의 seed 역할을 한다.

2.6 Kullback-Leibler Divergence와 Jensen-Shannon Divergence

정의 2.7 (KL Divergence). 두 이산 확률 분포 P와 Q에 대해, **Kullback-Leibler divergence**는 다음과 같이 정의된다:

$$D_{\text{KL}}(P \| Q) = \sum_i P(i) \log \frac{P(i)}{Q(i)}$$

직관적으로 $D_{\text{KL}}(P \| Q)$는 "참 분포가 P인데 우리가 Q로 잘못 알고 있을 때 발생하는 정보 손실(information loss)"의 평균으로 해석된다. 두 분포가 똑같으면 손실이 없으므로 $D_{\text{KL}} = 0$이고, 분포의 차이가 클수록 값이 커진다. 항상 $D_{\text{KL}}(P \| Q) \geq 0$이며, 등호는 $P = Q$일 때만 성립한다 (Gibbs' inequality).

비대칭성: $D_{\text{KL}}(P \| Q) \neq D_{\text{KL}}(Q \| P)$. 예를 들어, P에는 자주 나오는 사건이 Q에는 거의 없으면 $D_{\text{KL}}(P \| Q)$는 매우 크지만 그 반대는 작을 수 있다. 이 비대칭성 때문에 두 곡을 "공정하게" 비교하기 위해서는 대칭화된 지표가 필요하다.

정의 2.8 (Jensen-Shannon Divergence). KL을 대칭화한 지표로, **JS divergence**는 다음과 같이 정의된다:

$$D_{\text{JS}}(P \| Q) = \tfrac{1}{2} D_{\text{KL}}(P \| M) + \tfrac{1}{2} D_{\text{KL}}(Q \| M)$$

여기서 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$는 두 분포의 평균이다.

핵심 성질:

- 대칭성: $D_{\text{JS}}(P \| Q) = D_{\text{JS}}(Q \| P)$
- 유계성: $0 \leq D_{\text{JS}}(P \| Q) \leq \log 2$ ($\log_2$ 사용 시 최대값 1)
- D_{JS} 자체는 metric은 아니지만, $\sqrt{D_{\text{JS}}}$는 삼각 부등식까지 만족하는 metric이다 (Endres & Schindelin, 2003)

본 연구에서의 사용: 생성된 음악과 원곡의 유사도를 평가하는 주요 지표로 사용한다. 두 가지 분포를 비교한다.

(1) Pitch 빈도 분포. 곡에 등장하는 모든 note에 대해, 그 pitch 값의 출현 횟수를 세어 정규화한 확률 분포이다. 곡의 모든 note 집합을 $\mathcal{N} = \{(s_k, p_k, e_k)\}_{k=1}^{K}$ (s_k=시작, p_k=pitch, e_k=종료)라 하자. 여기서 $K = |\mathcal{N}|$은 곡 전체의 총 note 개수(중복 포함)이다. 즉 같은 pitch라도 곡 안에서 두 번 연주되면 두 번 세어진다. 이 때 pitch 빈도 분포는 다음과 같이 정의된다:

$$P_{\text{pitch}}(p) = \frac{|\{k : p_k = p\}|}{K}$$

원곡과 생성곡 각각에서 이 분포를 계산하고 둘 사이의 JS divergence를 측정한다. 값이 0에 가까울수록 두 곡의 pitch 사용 비율이 일치한다.

(2) Transition 빈도 분포. 시간 순서대로 인접한 두 note 쌍 (p_k, p_{k+1})의 출현 횟수를 세어 정규화한 분포이다. note들을 시작 시점 s_k 순으로 정렬하여 pitch 시퀀스 $(p_1, p_2, \ldots, p_K)$를 만들고:

$$P_{\text{trans}}(a, b) = \frac{|\{k : p_k = a,\ p_{k+1} = b\}|}{K - 1}$$

이는 $|P| \times |P|$ 크기의 transition matrix를 정규화한 것과 동일하다. 원곡과 생성곡의 transition 분포 간 JS divergence는 "어떤 음 다음에 어떤 음이 오는가"의 패턴이 얼마나 유사한지를 측정한다.

두 지표의 차이. Pitch 분포는 "어떤 음들이 얼마나 자주 쓰였는가"라는 빈도 정보만 담는 반면, transition 분포는 "어떤 음 다음에 어떤 음이 오는가"라는 시간적 진행 정보까지 담는다. 두 지표는 다음과 같은 차이를 가진다.

- 음의 사용 비율 (시간 순서 무시):

$$D_{\mathrm{JS}}(P_{\mathrm{pitch}}^{\mathrm{orig}} \parallel P_{\mathrm{pitch}}^{\mathrm{gen}})$$

- 음의 진행 패턴 (시간 순서 반영):

$$D_{\mathrm{JS}}(P_{\mathrm{trans}}^{\mathrm{orig}} \parallel P_{\mathrm{trans}}^{\mathrm{gen}})$$

따라서 전자는 작더라도 후자는 클 수 있으며, 두 지표를 함께 사용함으로써 "음을 비슷하게 쓰는가"와 "비슷한 순서로 쓰는가"를 별도로 측정할 수 있다.

최댓값이 $\log 2$인 이유. JS divergence는 두 분포 P, Q의 평균 $M = (P+Q)/2$에 대해 $D_{\mathrm{JS}}(P\|Q) = \frac{1}{2}D_{\mathrm{KL}}(P\|M) + \frac{1}{2}D_{\mathrm{KL}}(Q\|M)$로 정의된다. 두 분포가 서로 완전히 분리된 경우(즉, P의 support와 Q의 support가 겹치지 않는 경우), P의 영역에서는 $M = P/2$이므로 $\log(P/M) = \log 2$가 되고, 마찬가지로 Q의 영역에서도 $\log 2$가 된다. 따라서 $D_{\mathrm{KL}}(P\|M) = D_{\mathrm{KL}}(Q\|M) = \log 2$가 되어 $D_{\mathrm{JS}} = \log 2 \approx 0.693$이 최댓값이 된다.

본 연구의 최우수 조합(Tonnetz hybrid + FC, $\alpha = 0.3$)에서 pitch JS divergence는 $D_{\mathrm{JS}} \approx 0.002$를 달성하였다. 이는 가능한 최댓값 $\log 2 \approx 0.693$의 약 0.3%에 해당하는 값이다.

2.7 Greedy Forward Selection과 Submodularity

정의 2.9. 유한 집합 V에 대한 함수 $f: 2^V \to \mathbb{R}$이 **submodular**라 함은, 모든 $A \subseteq B \subseteq V$와 $x \in V \setminus B$에 대해 다음이 성립한다는 것이다:

$$f(A \cup \{x\}) - f(A) \geq f(B \cup \{x\}) - f(B)$$

이는 "한계 효용 체감(diminishing returns)" 성질로, 큰 집합에 원소를 추가할 때의 이득이 작은 집합에 같은 원소를 추가할 때의 이득보다 작거나 같다는 것을 의미한다.

정리 (Nemhauser et al., 1978). f가 submodular이고 monotone이며 $f(\emptyset) = 0$일 때, $|S| \leq k$를 만족시키면서 $f(S)$를 최대화하는 문제에 대해 **greedy forward selection** 알고리즘은 $(1 - 1/e) \approx 0.632$ 근사 보장을 갖는다:

$$f(S_{\mathrm{greedy}}) \geq (1 - \tfrac{1}{e}) f(S^*)$$

여기서 S^*는 최적해이다.

본 연구에서의 사용: 발견된 모든 cycle 중에서 원곡의 위상 구조를 가장 잘 보존하는 부분집합 S를 선택하는 데 사용한다. 보존도 함수 $f(S)$는 세 가지 지표의 가중합으로 정의된다:

$$f(S) = w_J \cdot J(S) + w_C \cdot C(S) + w_B \cdot B(S)$$

여기서 각 지표는 다음과 같이 정의된다.

(1) Note Pool Jaccard similarity $J(S)$. $\mathcal{N}_{\mathrm{full}} = \bigcup_{c \in V} V(c)$를 전체 cycle이 사용하는 모든 note의 집합, $\mathcal{N}_S = \bigcup_{c \in S} V(c)$를 부분집합 S가 사용하는 note 집합이라 하자. 이 때

$$J(S) = \frac{|\mathcal{N}_S \cap \mathcal{N}_{\mathrm{full}}|}{|\mathcal{N}_S \cup \mathcal{N}_{\mathrm{full}}|} = \frac{|\mathcal{N}_S|}{|\mathcal{N}_{\mathrm{full}}|}$$

(부분집합 관계이므로 분자가 $|\mathcal{N}_S|$로 단순화됨). 이는 "선택된 cycle들이 원곡의 note 풀을 얼마나 커버하는가"를 측정한다.

(2) Overlap pattern correlation $C(S)$. 원본 중첩행렬 $O \in \{0,1\}^{T \times C}$의 각 행 $O[t,:]$을 S로 제한한 중첩행렬 $O_S \in \{0,1\}^{T \times |S|}$의 각 행 $O_S[t,:]$과 비교한다. 두 시점 시퀀스 $\{|O[t,:]|\}_{t=1}^{T}$, $\{|O_S[t,:]|\}_{t=1}^{T}$의 Pearson 상관계수로

정의된다:

$$C(S) = \mathrm{corr}\Big(\sum_{c \in V} O[\cdot, c],\ \sum_{c \in S} O[\cdot, c]\Big)$$

이는 "각 시점에서의 cycle 활성화 강도(=음악적 밀도)의 시간 패턴이 보존되는가"를 측정한다.

(3) Betti curve similarity $B(S)$. 각 rate r에 대해 살아있는 cycle 수를 세는 함수 $\beta_1^V(r) = |\{c \in V : c \text{ alive at } r\}|$, $\beta_1^S(r)$을 정의하고 두 곡선의 정규화된 L^2 유사도로 계산한다:

$$B(S) = 1 - \frac{\|\beta_1^V - \beta_1^S\|_2}{\|\beta_1^V\|_2 + \|\beta_1^S\|_2}$$

이는 "rate 변화에 따른 위상 구조의 등장·소멸 곡선이 얼마나 유사한가"를 측정한다.

가중치 설정 ($w_J = 0.5,\ w_C = 0.3,\ w_B = 0.2$). 세 지표 중 Note Pool Jaccard에 가장 큰 비중을 둔 이유는 음악 생성의 직접적 입력이 cycle 구성 note들이기 때문이다(음 자체가 보존되지 않으면 위상 구조의 의미가 사라진다). Overlap pattern correlation은 시간적 음악 흐름을 반영하므로 두 번째로 큰 비중을 두었고, Betti curve similarity는 보다 거시적인 위상 통계량이므로 보조 지표로 두었다. 이 가중치는 실험적으로 결정된 heuristic이며, 후속 연구에서 정량적 grid search로 재조정될 여지가 있다.

참고: 본 연구의 보존도 함수는 엄밀히 submodular임이 증명되지는 않았으나, 실험적으로 greedy 방법이 90% 보존도를 작은 k로 달성하는 것을 확인하였다 (예: 46개 cycle 중 15개로 90% 보존).

2.8 Multi-label Binary Cross-Entropy Loss

정의 2.10. Multi-label classification 문제에서, 각 예측 단위마다 여러 클래스가 동시에 정답일 수 있다. 모델 출력 $\hat{y} \in \mathbb{R}^N$을 sigmoid 함수로 [0, 1] 범위로 변환한 후, 각 클래스마다 독립적인 binary cross-entropy를 계산한다:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\big[y_i \log \sigma(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \sigma(\hat{y}_i))\big]$$

여기서 $y \in \{0,1\}^N$은 정답 multi-hot vector이고, $\hat{y} \in \mathbb{R}^N$은 모델의 logit 출력이다.

본 연구에서의 사용: 각 시점 t에서 동시에 여러 note가 활성화될 수 있으므로, 단일 클래스 예측인 categorical cross-entropy 대신 multi-label BCE를 사용한다. 모델 입력은 중첩행렬의 한 행 $O[t, :] \in \mathbb{R}^C$이고, 출력은 23차원 multi-hot vector $y_t \in \{0,1\}^{23}$이다 (해당 시점의 활성 note 표시).

Adaptive threshold (학습이 아닌 추론 단계의 후처리). Adaptive threshold는 BCE 손실함수와는 별개의 개념으로, 학습이 끝난 후 모델로 음악을 **생성(추론)**할 때 적용되는 후처리 규칙이다. 학습 단계에서는 BCE 손실로 모델 파라미터를 업데이트하지만, 막상 음악을 만들어낼 때에는 sigmoid 출력 $\sigma(\hat{y}_i) \in [0,1]$ 중 어느 음을 "켜진" 음으로 볼 것인지 결정해야 한다. 가장 단순한 방법은 고정 임계값 0.5를 쓰는 것이지만, LSTM/Transformer처럼 sigmoid 출력이 전체적으로 0.5보다 낮게 형성되는 모델에서는 음표가 거의 생성되지 않는 문제가 발생한다.

이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 원곡의 평균 ON 비율(약 15% — 한 시점당 23개 note 중 약 3~4개가 활성)에 맞춰 임계값을 **데이터 기반으로 동적 결정**한다. 즉 모델이 어떤 절대적 확률 수준을 출력하든, 상위 15%에 해당하는 점수를 가진 음들만 활성으로 채택한다:

$$\theta = \mathrm{quantile}\big(\sigma(\hat{Y}),\ 1 - 0.15\big)$$

여기서 $\mathrm{quantile}(X, q)$는 분포 X의 q-분위수, 즉 "X의 값들 중 비율 q 이하인 값들의 상한"을 의미하는 함수이다. 예를 들어 $\mathrm{quantile}(X, 0.85)$는 X의 상위 15% 경계값이다. 따라서 위 식의 θ 이상인 점수를 가진 클래스만

ON으로 판정하면, 자연스럽게 전체 활성 음의 비율이 약 15%로 맞춰진다. 이를 통해 sigmoid 출력의 절대값이 모델별로 달라도 음악의 밀도를 일관되게 유지할 수 있다.

2.9 음악 네트워크 구축과 가중치 분리

정의 2.11. 음악 네트워크 $G=(V,E)$는 다음과 같이 정의된다:

- **Vertex set** V: 곡에 등장하는 모든 고유 (pitch, duration) 쌍. hibari의 경우 $|V|=23$.
- **Edge set** E: 두 vertex가 곡에서 인접하여 등장한 경우 연결.
- **Weight function** $w: E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$: 인접 등장 빈도.

가중치 행렬의 분리 — 사카모토 류이치의 작곡 의도에 근거. 본 연구가 가중치를 단일 행렬이 아니라 intra / inter / simul 세 가지로 처음부터 분리한 것에는 단순한 수학적 편의성을 넘어서는 동기가 있다. 사카모토 류이치는 out of noise 발매 시기의 인터뷰에서 hibari와 같은 곡을 작곡할 때 "두 악기를 동시에 적기보다는, 먼저 한 악기의 선율선을 시간 방향으로 충분히 채워 넣은 뒤, 다른 악기를 그 위에 겹쳐 배치하는 방식"으로 작업했다고 밝혔다. 즉 그의 작곡 과정 자체가 (1) 각 악기 내부의 시간적 흐름과 (2) 두 악기 사이의 수직적·시차적 상호작용을 분리하여 다루는 구조였다. 본 연구는 이 분리를 그대로 수학적 가중치 구조에 반영하여, intra weight는 "한 악기 내부의 시간 방향 흐름"을, inter weight는 "악기 1의 어떤 음 다음 lag ℓ만큼 후에 악기 2의 어떤 음이 오는가"를, simul weight는 "같은 시점에서의 즉시적 화음 결합"을 각각 독립적으로 표현한다. 이러한 분리는 단일 가중치 행렬로는 포착할 수 없는 작곡가의 시간 인식 구조를 보존하며, 이후 rate parameter r_t, r_c를 통해 두 측면의 비중을 자유롭게 조절할 수 있게 한다.

가중치 행렬의 분리 (본 연구의 핵심 설계): 본 연구는 가중치를 다음과 같이 세 가지로 분리한다:

1. **Intra weight** W_{intra}: 같은 악기 내에서 연속한 두 화음 간 전이 빈도. 두 악기의 intra weight를 합산한다:

$$W_{\text{intra}} = W_{\text{intra}}^{(1)} + W_{\text{intra}}^{(2)}$$

이는 각 악기의 **선율적 흐름**을 포착한다.

2. **Inter weight** $W_{\text{inter}}^{(\ell)}$: 시차(lag) ℓ을 두고 악기 1의 화음과 악기 2의 화음이 동시에 출현하는 빈도이다. $\ell \in \{1,2,3,4\}$로 변화시키며 다양한 시간 스케일의 **악기 간 상호작용**을 탐색한다:

$$W_{\text{inter}} = \sum_{\ell=1}^{4} W_{\text{inter}}^{(\ell)}$$

3. **Simul weight** W_{simul}: 같은 시점에서 두 악기가 동시에 발음하는 note 조합의 빈도. **순간적 화음 구조**를 포착한다.

Timeflow weight (선율 중심 탐색):

$$W_{\text{timeflow}}(r_t) = W_{\text{intra}} + r_t \cdot W_{\text{inter}}$$

$r_t \in [0, 1.5]$를 변화시키며 위상 구조의 출현·소멸을 추적한다.

Complex weight (선율-화음 결합):

$$W_{\text{complex}}(r_c) = W_{\text{timeflow, refined}} + r_c \cdot W_{\text{simul}}$$

$r_c \in [0, 0.5]$로 제한하여 "음악은 시간 예술이므로 화음보다 선율에 더 큰 비중을 둔다"는 음악적 해석을 반영한다.

거리 행렬: 가중치 $w(n_i, n_j) > 0$에 대해 거리는 역수로 정의된다:

$$d(n_i, n_j) = 1 \,/\, w(n_i, n_j) \text{if} \;\; w(n_i, n_j) > 0, [4pt] d_\infty \text{otherwise}$$

여기서 d_∞는 "도달 불가능한 큰 값"으로, $d_\infty = 1 + 2/(\min_{w>0} w \cdot \text{step})$로 계산된다.

참고문헌

- Carlsson, G. (2009). "Topology and data". Bulletin of the AMS, 46(2), 255-308.
- Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2010). Computational Topology: An Introduction. AMS.
- Catanzaro, M. J. (2016). "Generalized Tonnetze". arXiv:1612.03519.
- Tymoczko, D. (2012). "The Generalized Tonnetz". Journal of Music Theory, 56(1).
- Tymoczko, D. (2008). "Set-Class Similarity, Voice Leading, and the Fourier Transform". Journal of Music Theory, 52(2).
- Bauer, U. (2021). "Ripser: efficient computation of Vietoris-Rips persistence barcodes". Journal of Applied and Computational Topology, 5, 391-423.
- Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A., & Fisher, M. L. (1978). "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions". Mathematical Programming, 14(1), 265-294.
- Nielsen, F. (2019). "On the Jensen-Shannon symmetrization of distances". Entropy, 21(5), 485.
- Endres, D. M., & Schindelin, J. E. (2003). "A new metric for probability distributions". IEEE Transactions on Information Theory, 49(7), 1858-1860.
- Tran, M. L., Park, C., & Jung, J.-H. (2021). "Topological Data Analysis of Korean Music in Jeongganbo". arXiv:2103.06620.
- 이동진, Tran, M. L., 정재훈 (2024). "국악의 기하학적 구조와 인공지능 작곡".